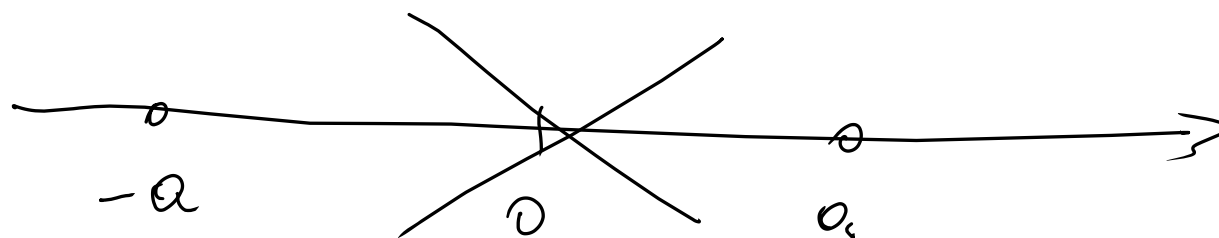


Prace domowa

1) $|2x+4| \leq 6$

2) $|2x+3| > 1$

$$|x| \leq a \Leftrightarrow x \geq -a \wedge x \leq a$$



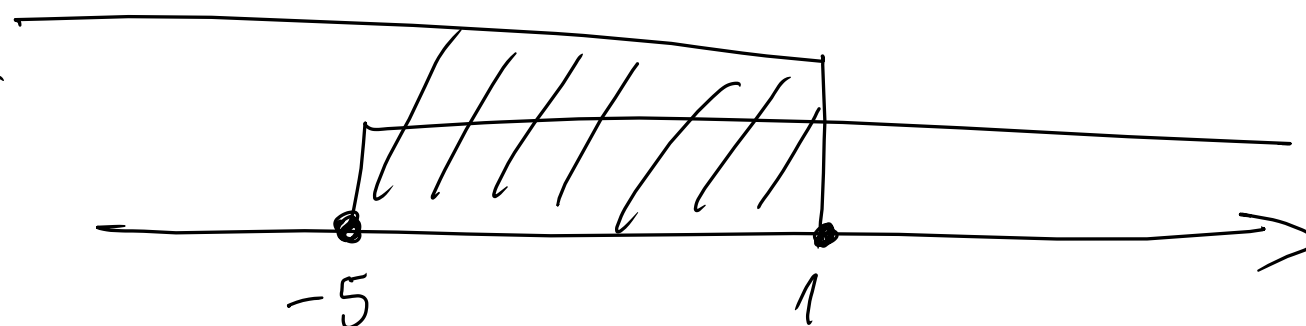
$$2x+4 \geq -6 \quad \wedge \quad 2x+4 \leq 6$$

$$2x \geq -10 \quad / :2$$

$$2x \leq 2$$

$$\underline{x \geq -5} \quad \wedge$$

$$\underline{x \leq 1}$$



$$\underline{x \in [-5; 1]}$$

3) $|2x+3| > 1$

$$2x+3 < -1 \quad \vee$$

$$2x+3 > 1$$

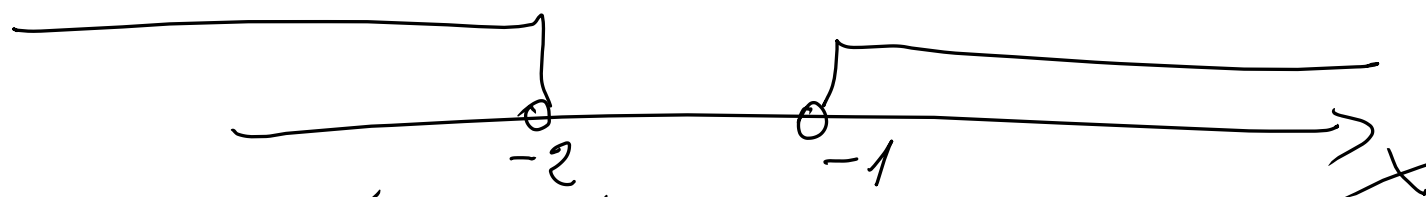
$$2x < -4$$

$$2x > -2$$

$$\underline{x < -2} \quad \vee$$

$$\underline{x > -1}$$

$$|x| > a \Leftrightarrow x < -a \vee x > a$$



$$x \in (-\infty; -2) \cup (-1; \infty)$$

Zad. 1. Dane są zbiory
(3p.)

$$A = \{x \in \mathbb{R} : |x - 4| \geq 7\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 > 0\}$$

Zaznacz na osi liczbowej zbiory A , B i $C = B \setminus A$.

$$|x - 4| \geq 7$$

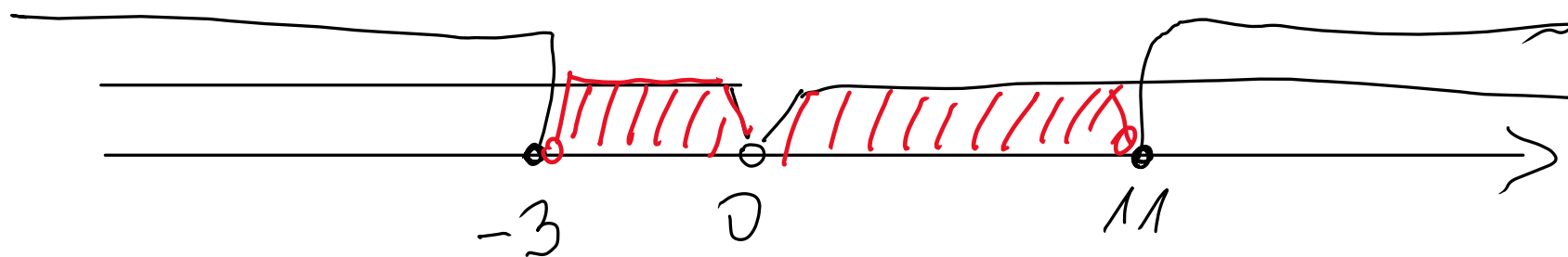
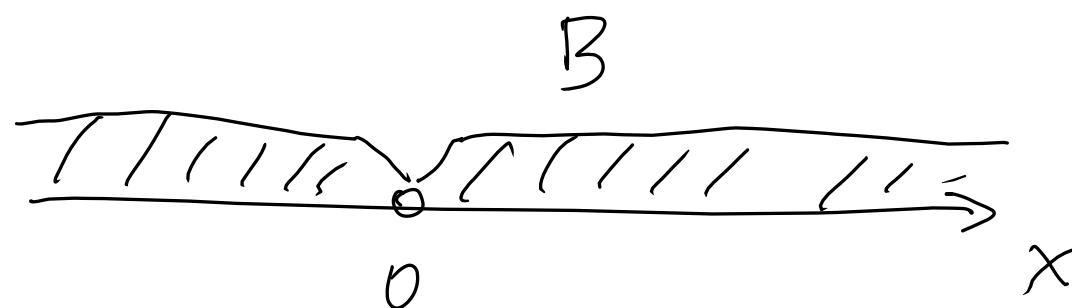
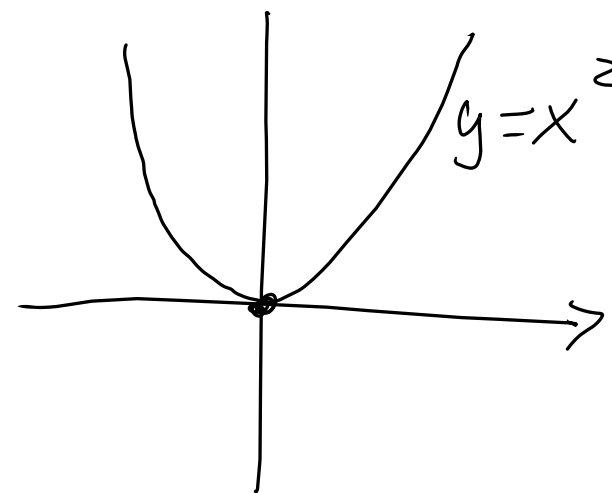
$$x - 4 \geq 7 \quad \vee \quad x - 4 \leq -7$$

$$x \geq 11 \quad \vee \quad x \leq -3$$



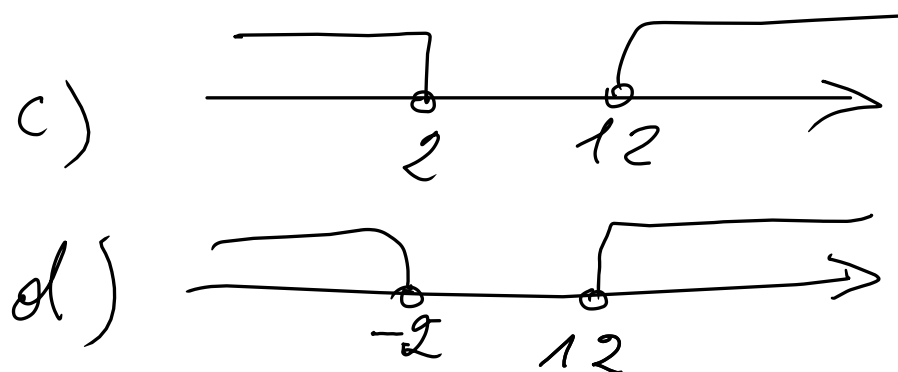
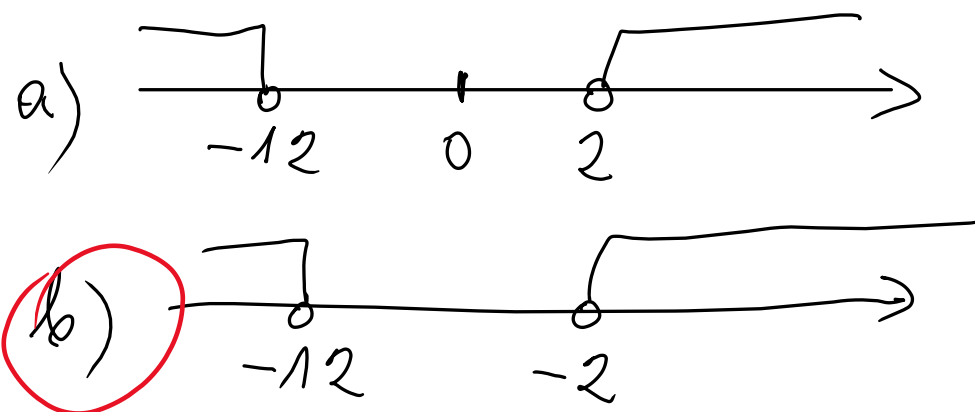
$$x^2 > 0$$

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$



$$B \setminus A = (-3, 0) \cup (0, 11) = (-3, 11) \setminus \{0\}$$

Zad. 2. Wskaż rysunek, na którym przedstawiono rozw. nierówności
 $|x+7| > 5$ ~~na~~



$$|x+7| > 5 \Leftrightarrow \begin{matrix} x+7 > 5 & \vee & x+7 < -5 \\ x > -2 & & x < -12 \end{matrix}$$

Zad. 3 ~~na~~ Rozwiązaniem której nierówności jest przedział



$$\boxed{-3 < x-1 < 3} \quad | +1$$

$$-2 < x < 4$$

a) $|x-1| < 3$

c) $|x+1| > 3$

b) $|x+1| < 3$

d) $|x-1| > 3$

$$\begin{cases} x-1 < 3 & \rightarrow x < 4 \\ x-1 > -3 & \rightarrow x > -2 \end{cases}$$

Zad. 4 Wskaz nierówność, którą spełnia liczba π

a) $|x+1| > 5$, b) $|x-1| < 2$, c) $|x + \frac{2}{3}| \leq 4$, d) $|x - \frac{1}{3}| \geq 3$.

$$\begin{array}{r} \pi \approx 3,14 \\ 0,666 \\ \hline 3,806 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \pi \approx 3,1415 \\ + \\ \frac{2}{3} \approx 0,6666... \\ \hline 3,8081... \end{array}$$

Zad. 5 Liczba $|5-2| + |1-6|$ jest równa

a) 8, b) 2, c) 3, d) -2

Zad. 6 Liczby spełniające równanie $|2x+3|=5$ są,

a) 1 i -4, b) 1 i 2, c) -1 i 4, d) -2 i 2.

$$|2x+3|=5 \Leftrightarrow 2x+3=5 \quad \vee \quad 2x+3=-5$$

$$2x=2 \quad \vee \quad 2x=-8$$

$$x=1 \quad \quad \quad x=-4$$

Zad. 7. Która z poniższych nierówności jest prawdziwa dla każdej liczby rzeczywistej x ?

a) $\sqrt{x^2} = x$, b) $|-x| = x$, c) $|x-1| = x-1$, **d) $\sqrt{(x+1)^2} = |x+1|$**

Zad. 8 Dla każdej liczby x , spełniającej warunek $-3 < x < 0$
 wyrażenie $\frac{|x+3| - x + 3}{x}$ jest równe $x \in (-3; 0)$
 $x+3 \in (0; 3)$

a) 2, b) 3, c) $-\frac{6}{x}$, **d) $\frac{6}{x}$**

$$\frac{|x+3| - x + 3}{x} = \frac{x+3 - x + 3}{x} = \frac{6}{x}$$

Zad. 9 Wszystkich liczb całkowitych dodatnich spełniających
nierówność $|x+5| < 15$ jest

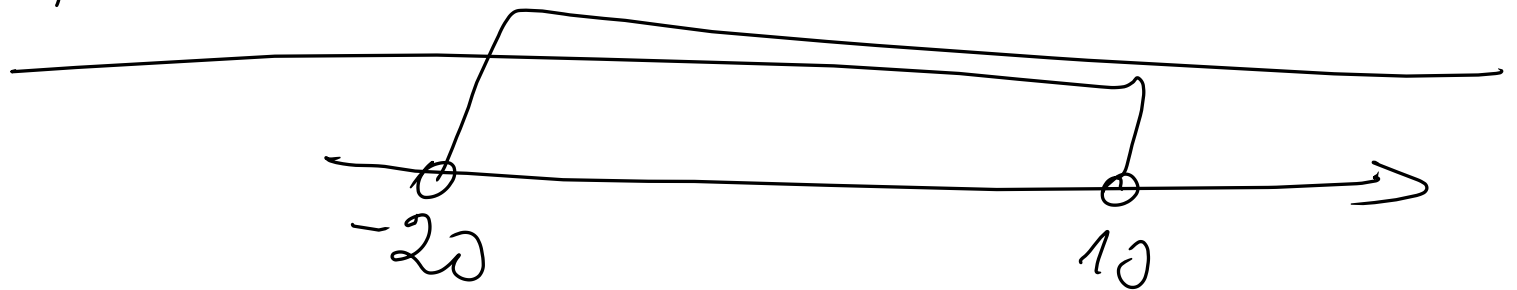
a) 9, b) 10, c) 20, d) 21.

$$|x+5| < 15$$

$$x+5 < 15 \quad \wedge \quad x+5 > -15$$

$$x < 10 \quad \wedge \quad x > -20$$

$$x \in (-20; 10)$$



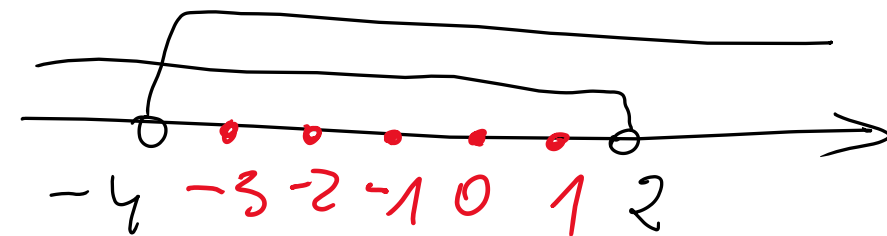
Zad. 10 Liczba wszystkich całkowitych rozwiązań nierówności

$$|x+1| < 3 \text{ jest równa}$$

a) 2, b) 3, c) 5, d) 7.

$$|x+1| < 3 \Leftrightarrow x+1 < 3 \quad \wedge \quad x+1 > -3$$

$$x < 2 \quad \wedge \quad x > -4$$

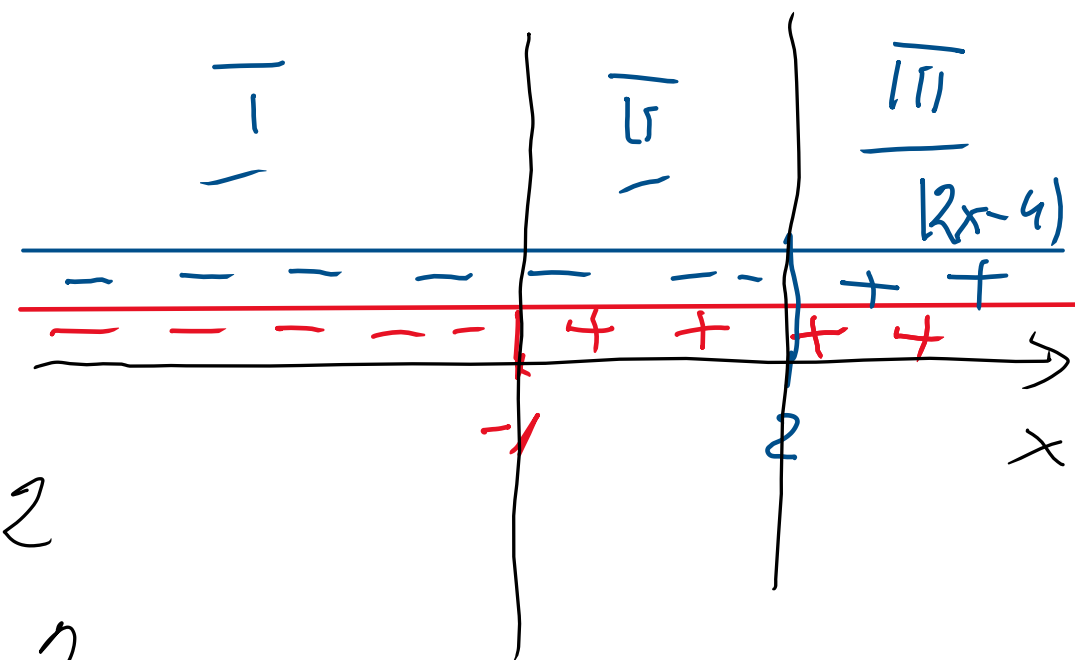


$$x \in (-4; 2)$$

$$|x+1| + |2x-4| = 5$$

$$|x+1| = \begin{cases} x+1, & \text{ gdy } x+1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1 \\ -(x+1), & \text{ gdy } x+1 < 0 \Leftrightarrow x < -1 \end{cases}$$

$$|2x-4| = \begin{cases} 2x-4, & \text{ gdy } 2x-4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2 \\ -(2x-4), & \text{ gdy } 2x-4 < 0 \Leftrightarrow x < 2 \end{cases}$$



$$\begin{array}{l} \text{I} \quad x \in (-\infty; -1) \\ \quad -(x+1) - (2x-4) = 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{II} \quad x \in (-1; 2) \\ \quad x+1 - (2x-4) = 5 \end{array}$$

$$-x-1-2x+4=5$$

$$-3x=2 \quad | :(-3)$$

$$x = -\frac{2}{3} \notin (-\infty; -1)$$

$$x+1-2x+4=5$$

$$-x=0$$

$$x=0 \in (-1; 2)$$

$$\text{Odp: } x \in \left[0; \frac{8}{3} \right]$$

$$\begin{array}{l} \text{III} \quad x \in (2; \infty) \\ \quad x+1+2x-4=5 \\ \quad 3x=8 \\ \quad x=\frac{8}{3} \in (2; \infty) \end{array}$$

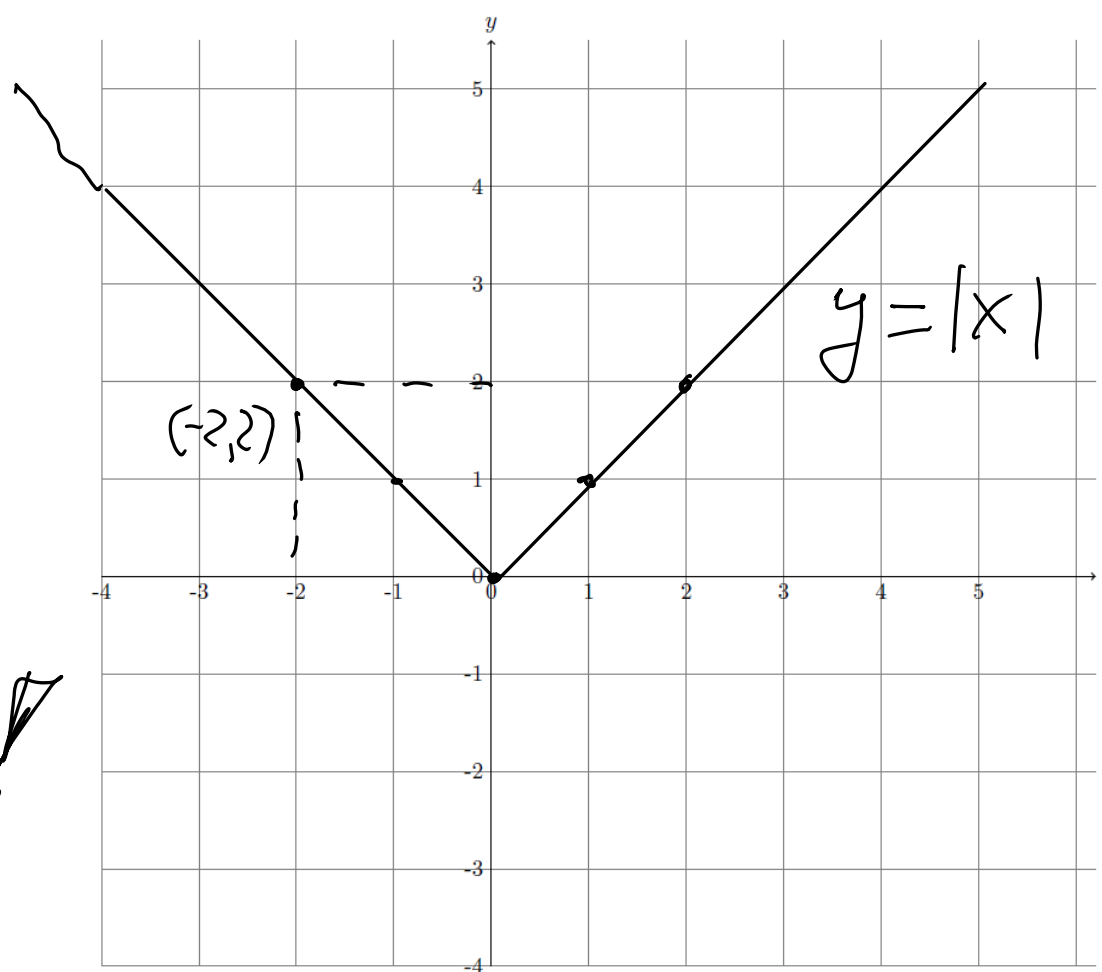
Rozważmy funkcję $f(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{gdy } x \geq 0 \\ -x, & \text{gdy } x < 0 \end{cases}$$

~~(2,3)~~

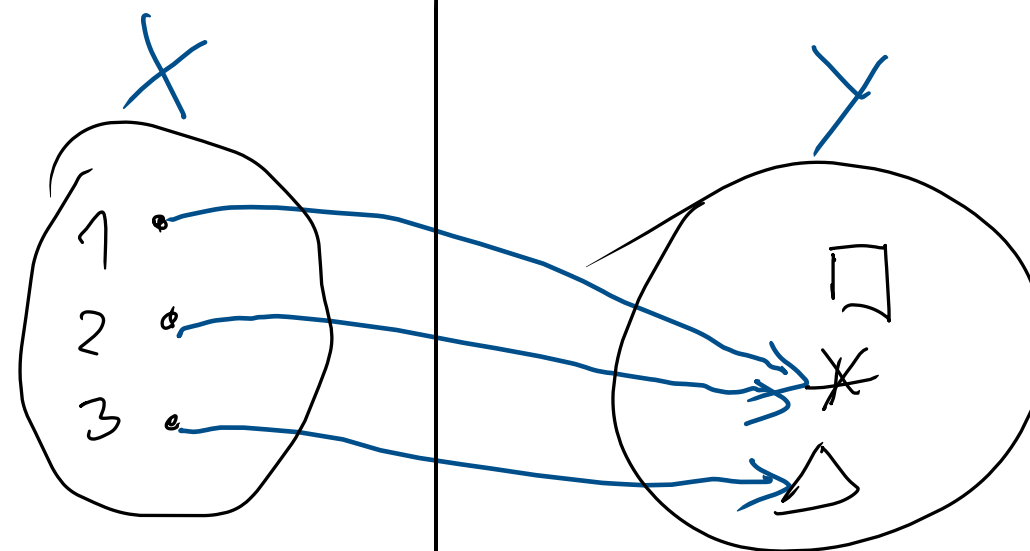
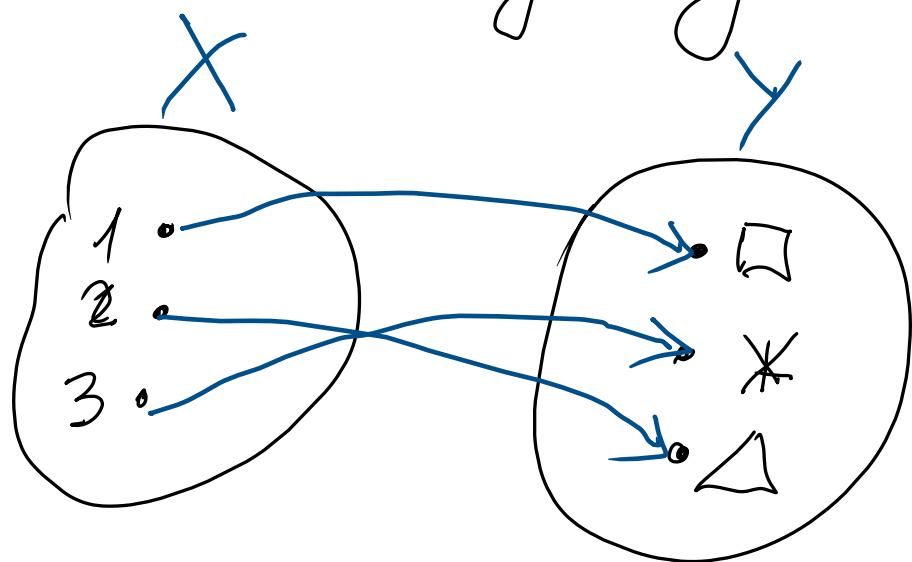
x	-2	-1	0	1	2
$y = x $	2	1	0	1	2

$y \geq 0$!

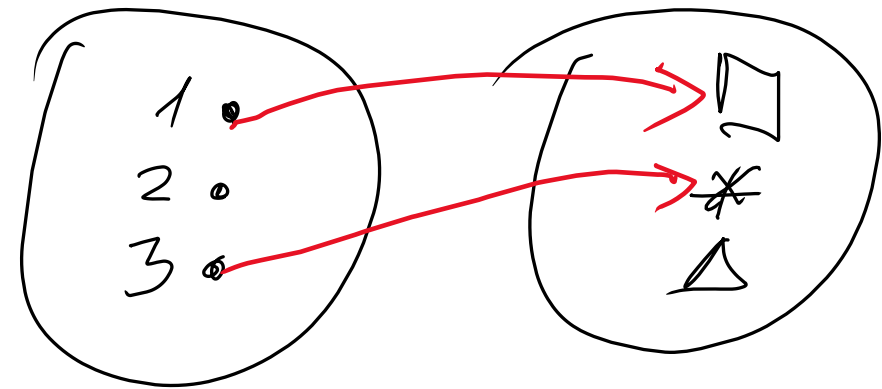
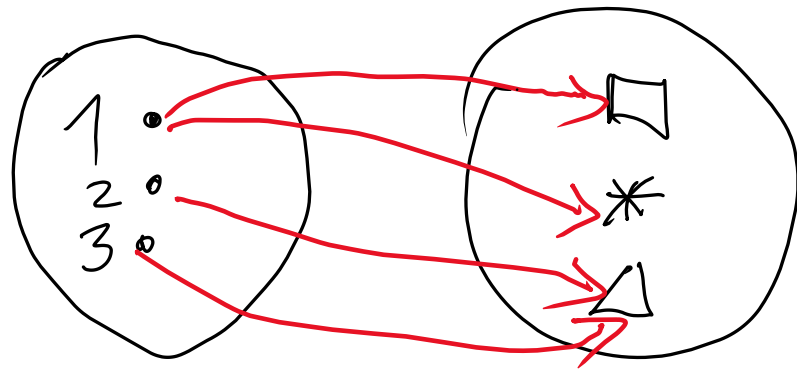


Def. Funkcja przekształcająca zbiór X w zbiór Y
 nazywamy przyporządkowanie kożdemu elementowi $x \in X$
dokładnie jednego elementu $y \in Y$.

Zbiór X nazywamy dziedziną funkcji, a zbiór Y przeciwdziedziną.



TO SA, FUNKCJE

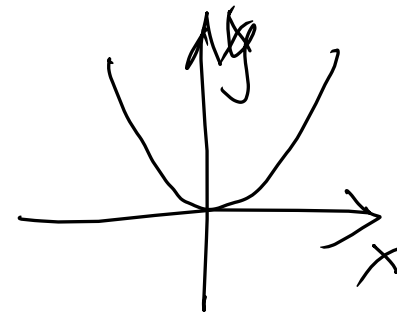


TO NIE SA, FUNKCJE!

Funkcję możemy określić:

- 1) wzorem
- 2) wykresu
- 3) tabelką
- 4) słownie

Np. $y = x^2$



x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

Każdej liczbie $x \in \mathbb{R}$ przyporządkowujemy jej kwadrat.

